光源的时间相干性 实验报告

2025.04.28

周一第 4 组 邓白宇 2300013281

子实验 1 使用等厚干涉测量四种光源相干长度与相干时间

1.1 实验步骤

1）调节激光器，使其水平地照射在迈克尔逊干涉仪的分束镜上；调节两个反射镜的姿态，使光线能沿着原来的路径返回，此时粗调完毕。

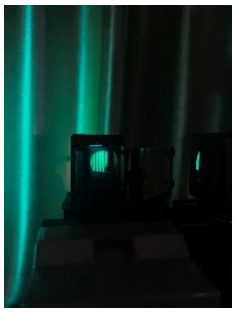
2）使用氦氖激光器辅助，先调出台灯白光的等厚干涉定域干涉条纹，关闭氦氖激光器，从 0 级亮纹开始计数，数出 0 级亮纹一侧的纯白条纹数目，记入表格。

3）加上橙色滤光片，从 0 级亮纹开始计数，数出 0 级亮纹一侧的纯橙条纹数目，记入表格。加上黄色滤光片，也数出 0 级亮纹一侧的纯黄条纹数目并记录。

4）实验发现汞灯白光相干长度很长，此时通过迈克尔逊干涉仪的标尺读出刚开始出现干涉条纹的位置为x_1，转动手轮，读出干涉条纹消失的位置为x_2，记入表格内。

1.2 实验原始数据与处理结果

以下分别是台灯白光、橙色滤光、黄色滤光、汞灯白光的非定域等厚干涉条纹：



实验的原始数据以及数据处理结果为：

表 1-1 等厚干涉三种光的相干长度与时间 测量与计算

实验编号	光源种类	条纹数量 n	光源波长 λ/nm	相干长度 L/m	相干时间 T/s
0	台灯白光	1	550	0.00000055	1.83333E-15
1	橙色滤光	3	625	0.000001875	6.25E-15
2	黄色滤光	20	578	0.00001156	3.85333E-14

表 1-2 等厚干涉汞灯白光的相干长度与时间 测量与计算

实验编号	光源种类	开始位置 x_1/mm	结束位置 x_2/mm	相干长度 L/m	相干时间 T/s
3	汞灯白光	47.82	50.02	0.0022	7.3333E-12

表 1-1 中，相干长度的计算公式为：$L = n \cdot \lambda$。

表 1-2 中，相干长度的计算公式为：$L = x_2 - x_1$。

相干时间的计算公式均为：$T = L/c$,,其中c为光速，取值为$3 \times 10^8 m/s$。

1.3 实验结论

台灯白光的相干长度约为$5.5 \times 10^{-7} m$，相干时间约为$1.8 \times 10^{-15} s$。
台灯白光+橙色滤光片的相干长度约为$1.9 \times 10^{-6} m$，相干时间约为$6.2 \times 10^{-15} s$。
台灯白光+黄色滤光片的相干长度约为$1.1 \times 10^{-5} m$，相干时间约为$3.9 \times 10^{-14} s$。
汞灯白光的相干长度约为$2.2 \times 10^{-3} m$，相干时间约为$7.3 \times 10^{-12} s$。

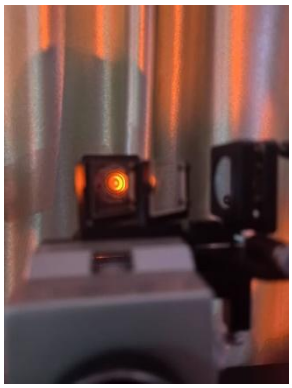
子实验 2 使用等倾干涉测量双线结构波长差

2.1 实验步骤

1）调节激光器，使其水平地照射在迈克尔逊干涉仪的分束镜上；调节两个反射镜的姿态，使光线能沿着原来的路径返回，此时粗调完毕。
2）使用氦氖激光器，先调出红色激光的等倾干涉条纹。转动手轮，使等倾干涉条纹中心圆条纹的半径尽可能大，此时两个等效光源在空间上较为接近。
3）打开汞灯，关闭氦氖激光器，在前方放置黄色滤光片，使黄光照在迈克尔逊干涉仪上。此时转动手轮，发现等倾干涉条纹的衬比度发生周期性的变化（清晰-消失-清晰-消失……），即出现了拍现象。此时缓慢转动手轮，记录条纹衬比度几乎为 0（即基本看不到条纹）的读数，记入表格内。记录 6 组数据。关闭汞灯。
4）打开钠黄灯，使之直接照在迈克尔逊干涉仪上，转动手轮也可以发现拍的现象。缓慢转动手轮，记录条纹衬比度几乎为 0（即基本看不到条纹）的读数，记入表格内。记录 6 组数据。关闭钠黄灯。
5）整理实验器材。

2.2 实验原始数据

钠黄灯等倾干涉条纹图像如下：



图片为示意图，真正实验时应该时条纹尽可能更大，即光程差接近 0。

测量结果为：

表 2-1 等倾干涉拍节测汞双线结构 测量数据

拍节编号 n	拍节位置 x/mm
0	49.00
1	49.12
2	49.23
3	49.34
4	49.46
5	49.55

表 2-2 等倾干涉拍节测钠双线结构 测量数据

拍节编号 n	拍节位置 x/mm
0	48.29
1	48.59
2	48.88
3	49.18
4	49.47
5	49.78

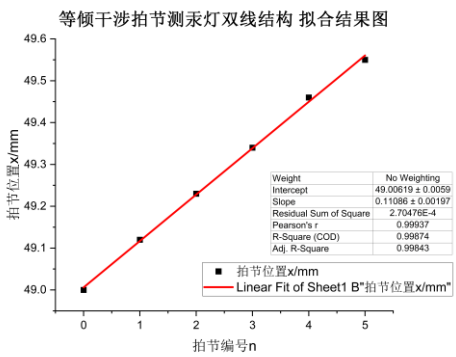
2.3 实验数据处理与结果

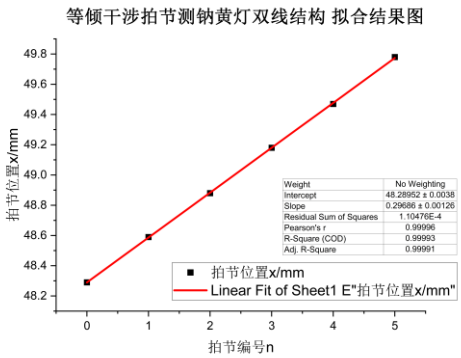
使用最小二乘法进行线性拟合$x = an + b$，结果为：

表 2-3 等倾干涉拍节测两种灯双线结构 拟合结果

试验编号	光源	斜率 a/mm	截距 b/mm	相关系数 r	可决系数r^2
0	汞	0.110857143	49.00619048	0.999371762	0.998743919
1	钠	0.296857143	49.28952381	0.999964184	0.999928368

用 origin 作图得：





根据公式$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2a}$计算[1]，得：

表 2-4 等倾干涉拍节测两种灯双线结构 计算结果

试验编号	光源	斜率 a/mm	中心波长 λ/nm	波长差△λ/nm
0	汞	0.110857143	578	1.506822164
1	钠	0.296857143	589.3	0.584918535

2.4 实验结果

钠黄灯的双线结构波长差测量值约为$0.585nm$，与参考值$0.600nm$符合较好。

汞灯的双线结构波长差测量值约为$1.5nm$，与参考值$2.1nm$差距很大。

2.5 分析与讨论

下面来对汞灯双线结构波长差进行归因：

根据汞灯的拟合可决系数约为 0.998 接近 1 可知，这种现象在实验的时间跨度内是没有变化的，基本可以排除读数错误、迈克尔逊干涉仪内部结构引入不确定误差的可能性，这应该是一个系统误差。

钠黄灯双线结构的测量是在汞灯的测量之后进行的，而这个测量结果是正常的。钠黄灯测量结果较为准确，而且可决系数约为 0.99992 接近 1。这说明迈克尔逊干涉仪故障而引入系统性偏移的可能性较小。

结合以上两点，推测汞灯发生异常，导致双线波长差产生系统性的偏移。

查阅资料，推测可能有以下两点原因[2]：

1. 光源老化，混入其他气体，使谱线发生偏移。
2. 高压汞灯内部压强过大，谱线发生压力展宽（洛伦兹展宽），使双线波长差测量值减小。

具体为哪一个才是真正的原因，还需要进一步实验才能确定。

收获与感想

本次实验调出白光定域干涉条纹的步骤是一大难点。光学实验对于精确度要求非常高，而且往往一次错误操作带来的影响就是不可逆的，需要重新开始。本次实验还遇到了异常现象，也算是锻炼了一下自己的归因能力。

参考资料

[1]吕斯骅，段家忯，张朝晖. *新编基础物理实验*.第 2 版.北京：高等教育出版社,2013.

[2]这两点原因来自于 DeepSeek 搜索。